E301 家居用電

E3.1.1 能源轉換效率

效率比較有用輸出能量與總輸入能量；若比較同一段時間，也可用有用輸出功率除以輸入功率。一般能量轉換效率不超過百分之百，其餘能量轉到非目標用途的形式。先說清甚麼算「有用」，並分清百分數與代入公式的小數。

$$\eta_{\%} = \frac{E_{\text{useful}}}{E_{\text{input}}} \times 100\%$$

百分效率；有用輸出能量與總輸入能量使用相同單位。若以小數表示效率則不乘 100%。

課本來源：E301 · PDF 3

E3.1.2 熱水器的加熱功率

當質量 m 的水在時間 t 內升溫 ΔT，且沒有物態改變時，有用熱量為 $Q = mc\Delta T$，有用加熱功率為 $P_{\text{useful}} = \frac{mc\Delta T}{t}$；若效率為 η，則輸入功率 $P_{\text{input}} = \frac{mc\Delta T}{\eta t}$，因為 η＝有用輸出能量 / 輸入能量。運算前把分鐘換成秒，並使用相配的質量及比熱容量單位；若有熱散失，水得到的功率小於電器的輸入功率。

課本來源：E301 · PDF 4

E3.1.3 按題給標籤比較能源效益

課本標籤例子把能源表現分為 1–5 級，1 級最高效，5 級最低；它也用耗電量和運行時間推算輸入功率。級別與總耗電量是不同資料。比較時按題目提供的產品分類及標籤條件判斷。

課本來源：E301 · PDF 6

E3.1.4 電熱板、電磁爐與微波爐

電熱板讓電流在發熱電阻中產生熱，再把熱傳給鍋；電磁爐以交變磁場在合適金屬鍋內感生電流，直接令鍋發熱；微波爐以振盪電場驅動食物中極性分子，經相互作用轉為內能。三者加熱位置與能量轉換機制不同。

課本來源：E301 · PDF 15

E3.1.5 · E3.1.7 · E3.1.6 · E3.1.8 · E3.1.9 熱泵與製冷循環

E3.1.5 · E3.1.7 熱泵的能量流向

熱泵消耗外界輸入功，把能量由低溫處搬到高溫處，方向與自然傳熱相反。高溫端收到的熱量等於低溫端移走的熱量加輸入功；雪櫃背面因此排出的熱量比從箱內吸走的更多。熱泵沒有創造能量，而是同時搬運熱及輸入功。

$$Q_H = Q_C + W$$

雪櫃 / 熱泵每週期：Q_{H}：送往高溫熱庫的熱量；Q_{C}：從低溫熱庫吸走的熱量；W：輸入功。全部是正的能量大小（J）。

E3.1.6 製冷循環與分體冷氣部件

蒸發器讓冷媒吸收室內熱量並汽化；壓縮機提高其壓力和溫度；冷凝器把熱量排到室外並凝成液體；膨脹閥後壓力降低，部分液體汽化冷卻，再回到蒸發器。用課本循環圖逐段配對部件、狀態及功能。

E3.1.8 · E3.1.9 製冷能力與性能係數

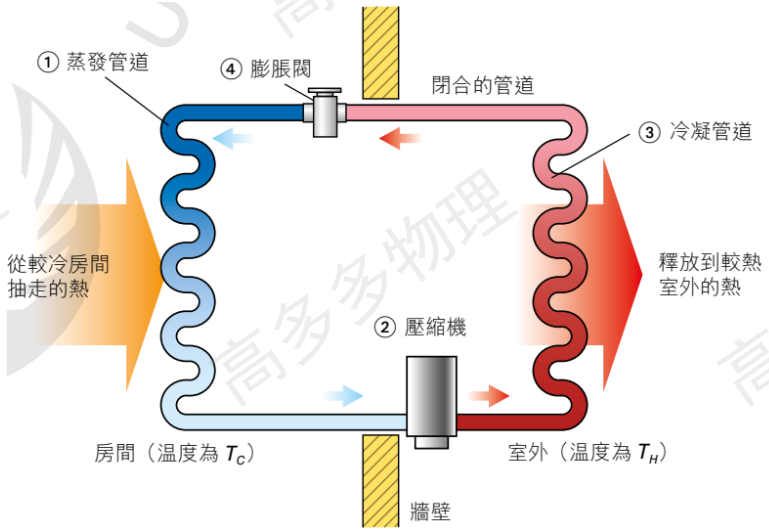
製冷能力是每秒從低温處移走的熱量，並非電器輸入功率。製冷性能係數用移走熱量除以輸入功，或用兩者對應功率相比，可以大於 1，因為電能主要用於搬運熱而非全部轉成被移走的熱。比較時必須使用同一時間範圍。

$$P_{\mathrm{cool}} = \frac{Q_C}{t}$$

$$\mathrm{COP}_{\mathrm{cool}} = \frac{P_{\mathrm{cool}}}{P_{\mathrm{in}}} = \frac{Q_C}{W}$$

製冷能力 P_{cool}（W）；Q_{C}：從低溫熱庫吸走的熱量（J）；t：s。並非輸入電功率。

製冷性能係數沒有單位，可以大於 1。Q_{C}：吸走的熱量；W：輸入功，均以 J 表示且對應同一時間間隔。



蒸發器吸熱、壓縮機做功、冷凝器放熱及膨脹閥降壓。

課本來源：E301 · PDF 20, 21, 22, 23, 27, 28